Corrigés des QCM

1. **B.** Le premier vecteur est deux fois le second. Leur produit scalaire n'est d'ailleurs pas disponible dans une base quelconque ; la colinéarité ne dépend pas d'une métrique.
2. **A.** Avec les deux premiers vecteurs non colinéaires, la combinaison linéaire caractérise leur plan vectoriel. Le vecteur nul est un cas particulier, pas le seul.
3. **C.** Les directeurs non colinéaires excluent parallélisme et confusion. L'intersection reste à établir : les droites peuvent aussi être non coplanaires.
4. **B.** Une base garantit existence et unicité de la décomposition. Les coefficients dépendent du choix de base, qui n'a pas besoin d'être orthonormée.
5. **C.** Le trait interrompu conserve l'arête et signale qu'elle est cachée. Effacer l'arête supprimerait une information sur le solide.
6. **B.** Les directions AB, AC non colinéaires engendrent la direction du plan. Une relation $AM = sAB + tAC$ prouve donc l'appartenance.
7. **B.** Deux plans de même direction sont parallèles au sens large. Il faut tester un point pour distinguer plans confondus et strictement parallèles.
8. **A.** On fait la moyenne de chaque paire de coordonnées : $(1;2;3)$. Cette formule du milieu ne nécessite même pas l'orthonormalité.
9. **C.** La perspective est une projection qui perd la profondeur. Une intersection dessinée ne prouve pas une intersection des droites de l'espace.
10. **A.** Trois vecteurs non coplanaires forment une base. Orthogonalité et norme 1 ne sont pas requises.

Vrai/faux. Faux : les droites (AB) et (CG) d'un cube sont non coplanaires. Vrai : $\vec{0} = 0\vec{u}$. Faux : une projection peut créer des intersections apparentes ; un calcul ou une preuve géométrique est nécessaire.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. $\overrightarrow{JK} = 2\vec{\imath} - \vec{v} - \frac{1}{2}\vec{w}$; $\overrightarrow{IK} = \frac{3}{2}\vec{\imath} - \frac{3}{2}\vec{v}$.

Application 2. Les deux premiers dessins situent les droites dans un plan commun ; le troisième représente des arêtes opposées d'un tétraèdre non aplati. Dans un cube, (AB) et (CG) sont non coplanaires : le seul plan contenant A, B, C est celui de la face $(ABCD)$, qui ne contient pas G.

Application 3. (OA) et (BC) ne sont ni parallèles ni sécantes. Ajouter « coplanaires ». Deux droites distinctes d'un même plan, non parallèles, sont sécantes.

Application 4. La première coordonnée impose qu'un éventuel rapport entre $\vec{v}$ et $\vec{\imath}$ soit 0, impossible puisque $\vec{v} \neq \vec{0}$. La combinaison vaut $(\lambda; \lambda + \mu; \mu)$: $\lambda = 2$, $\mu = 3$, donc $m = 5$.

Application 5. Il faut un repère orthonormé. Avec deux vecteurs unitaires d'angle $60°$, le carré de la norme de leur somme est $1 + 1 + 2\cos 60° = 3$; la norme vaut $\sqrt{3}$. Au premier passage, on peut aussi voir cette longueur comme une diagonale de losange.

Application 6. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$: deux directions non colinéaires des plans sont parallèles, donc les plans sont parallèles. Si $O \in (IJK)$, alors $\overrightarrow{IO} = \lambda\overrightarrow{IJ} + \mu\overrightarrow{IK}$. Les coefficients de $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$ imposent $\lambda = \mu = 0$, tandis que celui de $\overrightarrow{OA}$ serait $-\frac{1}{2} = 0$, contradiction.

Recherche spatiale

Faire manipuler quatre points non coplanaires, puis dessiner. Dans la correction, distinguer ce qui relève d'une convention de représentation et ce qui est démontré. Pour aider, fournir les trois décompositions de Chasles ; pour approfondir, remplacer les milieux par le même rapport $t \in]0; 1[$ et retrouver le parallélisme.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Le DS1 précède S12 et S15 : proposer de la géométrie vectorielle dans une base donnée, sans exiger de techniques de coordonnées nouvelles. Utiliser un cube matériel, puis une perspective cavalière ; marquer les arêtes cachées. Deux droites non parallèles de l'espace ne sont pas nécessairement sécantes. La norme par coordonnées nécessite un repère orthonormé. Les représentations paramétriques formalisées et les équations de plans seront traitées plus tard.

Corrigé de l'activité

1. Par Chasles, $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{\jmath}$ et $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{k}$.

2. Si $\overrightarrow{IK} = t\overrightarrow{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ serait $\frac{1}{2} = 0$, impossible dans une base. Ces deux vecteurs sont donc non colinéaires ; I, J, K définissent un plan.

3. Le centre du cube vérifie $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k})$, donc $\overrightarrow{IO} = \frac{1}{2}\vec{\jmath} + \frac{1}{2}\vec{k}$. Si $O \in (IJK)$, il existe s, t tels que $\overrightarrow{IO} = s\overrightarrow{IJ} + t\overrightarrow{IK}$. En comparant les coefficients de la base,
$$0 = -\frac{s+t}{2}, \qquad \frac{1}{2} = \frac{s}{2}, \qquad \frac{1}{2} = \frac{t}{2}.$$
Les deux dernières imposent $s = t = 1$, alors que la première demanderait $s + t = 0$. Contradiction : $O \notin (IJK)$.

4. La perspective cavalière est une projection sur une feuille : des points distincts peuvent avoir la même image. Elle aide à conjecturer, mais une superposition apparente ne prouve pas l'appartenance à un plan.

E1. Les trois coordonnées de $\vec{v}$ valent trois fois celles de $\vec{u}$: $\vec{v} = 3\vec{u}$. Les deux vecteurs sont donc colinéaires.

E2. Le milieu a pour coordonnées $(\frac{0+4}{2}, \frac{1-1}{2}, \frac{2+0}{2}) = (2, 0, 1)$. La différence de coordonnées donne $\overrightarrow{AB} = (4, -2, -2)$; dans le repère orthonormé, $AB = \sqrt{16 + 4 + 4} = 2\sqrt{6}$.

E3. On calcule $2\vec{u} + 3\vec{v} = (2, 0, 2) + (0, 3, 3) = (2, 3, 5) = \vec{w}$. Ainsi $\vec{w}$ appartient au plan vectoriel dirigé par les deux premiers vecteurs : les trois sont coplanaires.

E4. Les deux premiers vecteurs sont non colinéaires. Si le troisième était leur combinaison $\lambda(1, 0, 1) + \mu(0, 1, 1)$, les deux premières coordonnées imposeraient $\lambda = \mu = 1$, mais la troisième vaudrait $2 \neq 0$. Les trois vecteurs sont non coplanaires ; ils forment donc une base de l'espace.

E5. $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)$ et $\overrightarrow{AC} = (4, -2, 4) = 2\overrightarrow{AB}$. Comme $A \neq B$, la droite (AB) est définie et cette colinéarité prouve $C \in (AB)$.

Corrigé du DM10

1. Par Chasles et les définitions des milieux,
$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}, \qquad \overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}.$$

2. Les points B, C, D ne sont pas alignés, car le tétraèdre est non aplati. Les vecteurs $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ sont donc non colinéaires, de même que $\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{IK}$. Les plans ont la même direction. Ils sont distincts : si $I \in (BCD)$, la droite $(BI) = (BA)$ serait incluse dans ce plan, ce qui y placerait A, contradiction. Ils sont donc strictement parallèles.

3. Dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$, on a $\overrightarrow{IG} = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, $\overrightarrow{IJ} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ et $\overrightarrow{IK} = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$. Une relation $\overrightarrow{IG} = s\overrightarrow{IJ} + t\overrightarrow{IK}$ impose $s = t = \frac{1}{2}$ par les deux dernières coordonnées ; la première vaudrait alors $-\frac{1}{2}$, et non $-\frac{1}{4}$. Donc $G \notin (IJK)$.

4. Dans ce cas particulier, $I(2,0,0)$, $J(0,2,0)$ et $K(0,0,2)$. On trouve $IJ = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, et de même $IK = JK = 2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Cette conclusion métrique ne vaut pas pour tout tétraèdre non aplati : elle utilise les coordonnées du cas particulier.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Dans cet exercice, I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[CD]$.

1. Les plans (AIE) et (BIG) contiennent tous deux (AB). Ils sont distincts : G n'appartient pas au plan de la face $ABFE$. Leur intersection est donc exactement la droite (AB).

2. Les points A, D, I sont trois points non alignés de la face $ABCD$; il en va de même de B, J, C. Les deux plans sont donc confondus avec (ABC). L'intersection est le plan entier, et non une droite.

3. Le plan (HEF) est celui de la face supérieure ; (BJC) est celui de la face inférieure. Ces plans sont strictement parallèles : leur intersection est vide.